

CII. DEL PLANEAMIENTO A LA PROGRAMACION

CII.1. CONCEPTOS GENERALES:

Cualquier actividad humana sea ésta de tipo artesanal ó de alta tecnología incluidas todas las combinaciones intermedias, puede pensarse en términos de realización temporal y su concreción depende del conocimiento y dominio de las variables que intervienen. Recordemos que estamos trabajando con sistemas abiertos y por tal circunstancia no todos los acontecimientos que intervienen pueden ser de nuestro conocimiento y dominio, es decir que para una dada actividad existirán variables que dominaremos y otras que dependerán de acontecimientos que no están bajo nuestro gobierno.

Esta circunstancia condicionará el grado de acierto en su concreción toda vez que pensemos en el presente la realización de una actividad futura.

Todo el fenómeno gira entonces alrededor del conocimiento y dominio de las variables que intervienen en la realización de una actividad. Suponemos que somos seres normales que no poseemos poderes adivinatorios y que las herramientas a nuestra disposición son nuestro conocimiento y experiencia en el tema. Además disponemos de la información histórica de los acontecimientos y circunstancias que se generaron en el pasado, cuando se llevo a cabo la misma o similar actividad, y cuales serian los posibles escenarios futuros.

Para dar un ejemplo doméstico, no es lo mismo programar a las 15 hs. de un día cualquiera estando el cielo totalmente despejado la realización de un asado al aire libre para las 21 hs. del mismo día, que programarlo para la semana próxima si estamos en una época del año donde estadísticamente se producen precipitaciones.

En el ejemplo la características de las variables serán:

☒ ***Variables controlables:***

- Invitar a familiares o amigos u otros.
- Verificar estado de las instalaciones parrilleras y conexas.
- Comprar mercadería.
- Comprar carbón, leña, etc.
- Otras.

☒ ***Variables no controlables:***

- Condiciones climáticas
- Situación personal de los invitados
- Situaciones personales imprevistas
- Otras.

☒ ***Información:***

- Pronóstico de condiciones meteorológicas.
- Comunicación con los invitados.
- Otras.

En principio podríamos decir que la ocurrencia e incidencia de variables no controlables dependerá del conocimiento que tengamos de la existencia de ellas y en tal caso será importante evaluar la información disponible a la que podamos tener acceso, averiguar si es posible determinar su probable comportamiento en el escenario futuro o no.

Cuanto mayor sea el tiempo que dista entre el momento de decidir una acción futura y el momento en que ocurrirá el evento previsto, mayor será la probabilidad de que aparezcan variable que tengan un comportamiento desconocido y que pueden tener influencia directa o no sobre nuestras acciones. Por lo que resulta conveniente que el tiempo que transcurre entre la decisión y la acción debe ser el menor posible.

Estas circunstancias llegan a condicionar asimismo a las que consideramos como variables bajo nuestro control ya que pareciera que vamos perdiendo control sobre ellas cuando se produce un alejamiento o distanciamiento en el tiempo desde la decisión hasta la acción. Sólo la cantidad, calidad y oportunidad de la información a nuestro alcance aportará la cuota de certidumbre necesaria.

Cuando disponemos de la información necesaria y suficiente en calidad y oportunidad sobre el comportamiento de las variables de un proyecto de cualquier naturaleza, no importará decididamente su extensión en el tiempo, tal es el caso, que citamos como ejemplo, de una obra de infraestructura cuya duración es de 24 meses y las actividades del proyecto han sido claramente definidas, se poseen antecedentes sobre comportamientos pasados en iguales o similares proyectos y se dispone de los mecanismos informativos para la acción y el monitoreo del comportamiento de las variables.

Estos son casos especiales dentro del universo de casos posibles que aparecen como excepción a la regla y como tales son tratados con herramientas y técnicas de programación especiales como la Programación por Camino Crítico.

En general sucede que a medida que nos alejamos en el tiempo debemos tratar el fenómeno de la programación de actividades con distintos modelos y por lo tanto definirlos con conceptos particulares que tengan en cuenta las circunstancias que los gobiernan.

CII. 2. DEFINICIONES

Formulemos a continuación las definiciones de los distintos casos de asignación de actividades en el tiempo.

☒ PLANEAMIENTO:

Acción que posibilita fijar en el presente objetivos en forma macroscópica que tendrán repercusión futura sin detallar metas intermedias ni explicitar todas las variables en juego. Es posible tomar decisiones anticipadoras sobre la marcha y hay gran margen de error.

☒ PLANIFICACIÓN :

Acción que permite la determinación sistemática previa de los fines productivos (productos y servicios) y de los medios (métodos, procedimientos, recursos humanos y materiales) necesarios para la consecución de esos fines del modo más eficiente y rentable. Se fijan metas intermedias que al irse cumpliendo permiten acercarnos al objetivo propuesto.

Las variables son ya conocidas, algunas controlables y otras no y el descubrimiento de un error aún puede ser subsanado antes de producir consecuencias. Se cuantifican los recursos y los fines en forma aproximada.

☒ PROGRAMACIÓN :

Acción de asignar a cada actividad las cantidades que deben hacerse, en que momento y los recursos que se requieran para su realización. Un error en esta etapa puede producir graves consecuencias pues no hay tiempo para cambios significativos pudiendo afectarse el rendimiento esperado del proceso de realización de la actividad con consecuencias de distinta gravedad.

☒ CONTROL :

Acción de verificar lo esperado en cuanto a cantidad, tiempos, métodos, procesos utilizados, etc., comprobando que los comportamientos se encuentren dentro de los límites establecidos es decir que todo marche según lo previsto y en caso de encontrar tendencias a desvíos aumentar la frecuencia de las observaciones. Analizar los posibles efectos de los desvíos y en el caso que se verifique que los mismos son o pueden ser significativos se deberán efectuar las acciones correctivas pertinentes.

Como podrá percibirse a través de las definiciones, la etapa de la programación es la más crítica por el grado de detalle que implica y por lo que significa efectuar un cambio cuando una actividad ya se ha programado.

Como una forma de acercarnos al conocimiento de toda la problemática que incide directa o indirectamente en los fenómenos de la Planificación, Programación y Control, en los siguientes puntos analizaremos lo que se ha dado en llamar el Pensamiento o Modelo Proyectivo y el correspondiente al Modelo Prospectivo

CII.3. EL MODELO PROYECTIVO

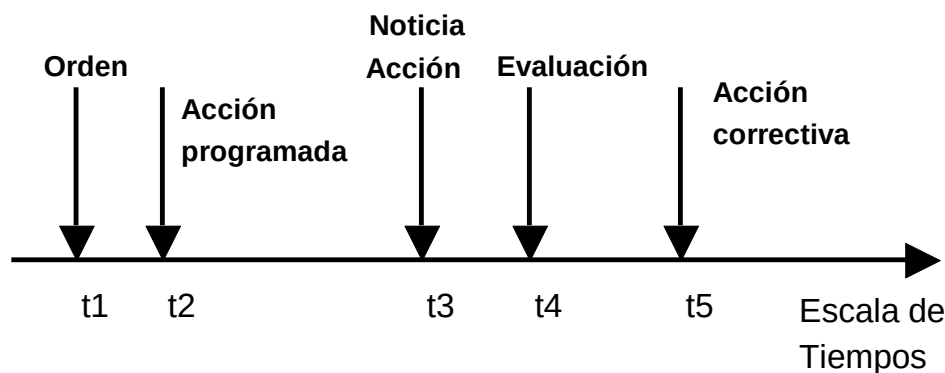
Este modelo fue desarrollado para ser utilizado en la formulación de proyecciones futuras en base a los acontecimientos pasados, se utilizaron herramientas matemáticas y estadísticas y se desarrollaron teorías sobre el comportamiento futuro de variables según su comportamiento pasado.

Si nos retrotraemos en el tiempo, tanto como para ubicarnos en un contexto empresarial donde no se disponía de herramientas computacionales para resolver los problemas de información, todos los procedimientos se efectuaban a mano incluidos cálculos importantes y otros más específicos y se verificaba que: desde el momento en que se llevaban a cabo las actividades hasta el momento en que disponíamos de la información sobre cuál fue el comportamiento de las variables, pasaba un tiempo tan considerable, que cuando queríamos actuar para corregir eventuales distorsiones el fenómeno ya había concluido y no resultaba posible efectuar ningún tipo de corrección.

En el siguiente gráfico se describen los estados:

1. **Orden**
2. **Acción**
3. **Recepción de noticia sobre los resultados de la acción**
4. **Evaluación de resultados**
5. **Acción derivada**

c/doc/snap/prospe1



El tiempo más importante es el que transcurre entre t3- t2 , por lo que ya dijimos, si la noticia tarda lo suficiente como para que se pierdan las referencias de la acción programada, no será posible evaluar correctamente la situación y mucho menos definir adecuadamente cual es la acción correctiva . Debemos arbitrar los medios para que $t3 - t2 \rightarrow 0$, o sea el mínimo posible.

Es frecuente generalizar con relación a esta temática y muchos “venden” la necesidad de trabajar en “tiempo real”, este concepto en su forma mas estricta (física, electrónica) significa

un tiempo infinitésimo por ejemplo 50 nanosegundos = 50×10^{-6} seg., aplicado a un equipo de control puede significar que debe recibir una dada señal , en tiempo real, dentro de un máximo de esos 50 nanosegundos.

Pero este tiempo real varia en función de la importancia de los fenómenos tratados, en algunos casos, como el mencionado, esta demora en recibir información puede resultar de una inusitada gravedad y en otros casos si recibimos la información de lo que paso en un turno de producción a la hora de finalizado el mismo, es por demás suficiente y nos permite evaluar resultados y definir acciones correctivas.

Con seguridad cuando estamos en presencia de acontecimientos que pueden afectar a las cosas físicas, y en el caso más extremo y de mucho más gravedad es cuando los efectos repercuten en los seres humanos involucrados, habrá que tomar adecuada nota de la situación planteada y definir cual es el máximo tiempo posible que disponemos para recibir la noticia de los acontecimientos pasados.

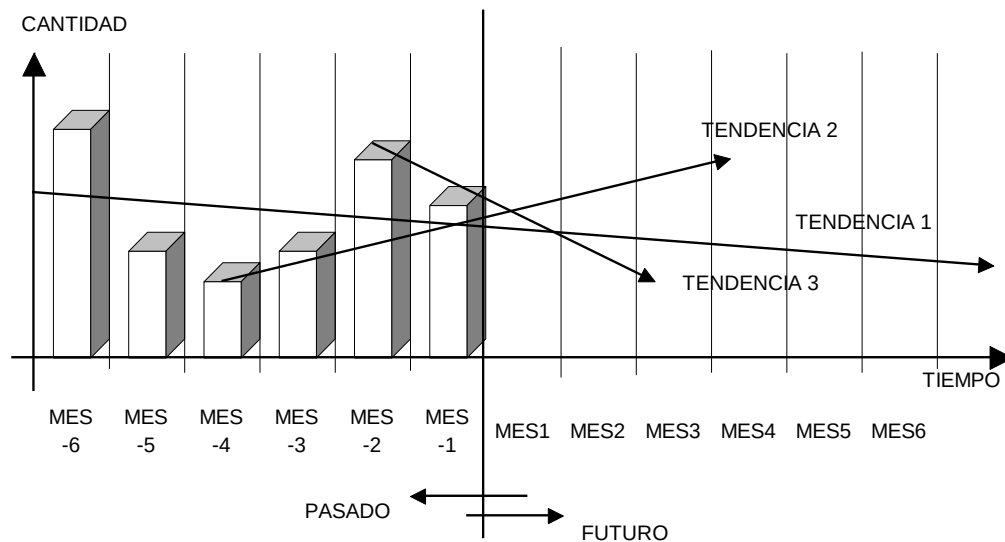
La carencia de disponibilidad de tecnológica para el tratamiento de la información en entornos reales y la gravedad de los efectos que se podían producir al no disponer de esa información, sobre todo en los ámbitos gestionales de la empresa, llevo a pensar en soluciones que resolvieran los problemas comentados, pero paradójicamente las soluciones encontradas estaban atadas a las limitaciones en el tratamiento de la información que comentábamos anteriormente.

Tomando los conceptos expuestos y llevándolos al contexto de la gestión empresarial que es el ámbito en el que se desarrolla nuestra disciplina, donde, no sólo es importante poder recibir la información de lo pasado lo antes posible, sino que además, debemos acoplarnos con acciones futuras derivadas en muchos casos de acontecimientos pasados.

Nace entonces toda un corriente de pensamiento que se orienta a desarrollar aplicaciones matemáticas para la resolución de proyecciones en base acontecimientos pasados a la que se denominó: Pensamiento Proyectivo.

Consistía en la proyección del pasado al futuro como una forma de suplir las carencias comentadas. Se suponía y en muchos caso funcionó, que proyectando el pasado nos ubicábamos anticipadamente en el futuro y actuábamos presuntivamente tratando de evitar acontecimientos no deseados, conceptualmente pareciera que la metodología proyectiva se acerca más a ejercicios adivinatorios, salvo que estemos frente a fenómenos con una gran estabilidad cíclica.

En el gráfico que se muestra a continuación se representa un caso genérico y en el que ese muestran distintos métodos de proyección.



De acuerdo a lo que visualizamos en el gráfico anterior podemos en base a información histórica elaborar distintas proyecciones en base al método estadístico que adoptemos, la única forma posible de chequear los resultados será cuando obtengamos la información sobre los hechos reales acontecidos y los comparemos con las proyecciones que para los mismos habíamos formulado.

A medida que se incremente el tiempo entre lo acontecido y la recepción de la información sobre el comportamiento de las variables que intervinieron en él, crecerá la incertidumbre y la posibilidad de efectuar correcciones será mas remota.

Para pronosticar que pasara en función de lo que paso podemos intentar realizar una serie de cálculos en base a datos derivados de diversas situaciones.

VENTAS DEL PRODUCTO A							
DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
400	200	100	500	800	400	600	500
$\Sigma=3500 \quad V_p = 3500/8 = 437,50$							

Supongamos tener la información sobre los volúmenes de ventas de los últimos 8 meses correspondientes al Producto A (expresado en unidades) de nuestra línea de productos.

El promedio de todos los valores registrados es de 437 piezas, podríamos aplicar otros criterios para promediar, p.ej.:

Si promediamos los últimos cuatro meses, descartando los meses anteriores el Vp4 sería de 575 piezas, pero si en cambio promediamos sólo los últimos dos meses, descartando los meses anteriores el Vp2 sería de 500 piezas.

Este último método se ha dado en llamar de promedios móviles.

Podríamos intentar realizar la proyección en base a otros métodos estadísticos pero en realidad nos encontraríamos con dificultades de consistencia estadística, ya que si pensamos en esos términos el mejor promedio sería aquel que resultara de una serie donde los Vi (ventas para el mes i) crecieran indefinidamente es decir poseer la mayor cantidad de datos posibles para minimizar la dispersión.

En problemas de mercado, la variabilidad de los datos puede ser de una alta aleatoriedad y en consecuencia este procedimiento estadístico es poco confiable.

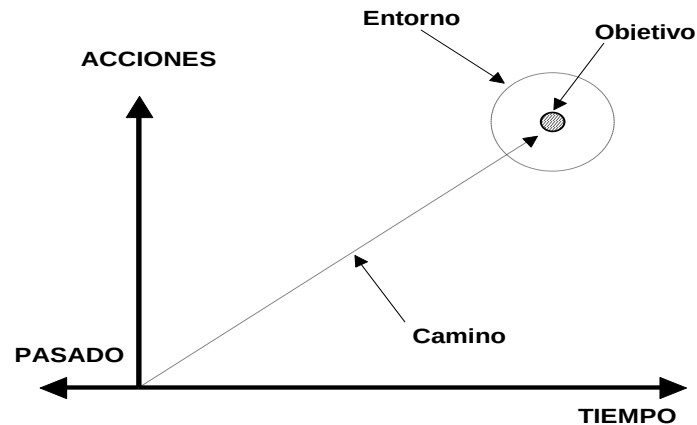
Las proyecciones pueden ser una buena herramienta en la medida que se acierte en el método aplicado para realizadas y sus resultados evaluados por especialistas. Lo más efectivo es disponer de información en tiempo real que debe ser monitoreada en forma permanente, y si es posible complementada con algún Software que posibilite la realización de simulaciones de proyecciones.

CII.4. EL MODELO PROSPECTIVO

Para el pensamiento prospectivo el presente es un estado transitorio entre el pasado y el futuro que solo sirve para fijar objetivos en el tiempo sin explicitar los pasos intermedios.

El futuro puede ser un futuro posible (FUTURIBLE) y podrá ser vislumbrado así en la medida que se trate de objetivizarlo en base a toda la información posible que podamos reunir de acontecimientos pasados - “HURGAR EN LAS LATENCIAS DEL PASADO” - y de visualización futura junto con la información de contexto que podamos reunir.

Podrá ser también un futuro deseable (FUTURABLE) y como tal concretarse o haber sido una excelente expresión de deseos, es un futuro voluntarista.



graficación prospectiva

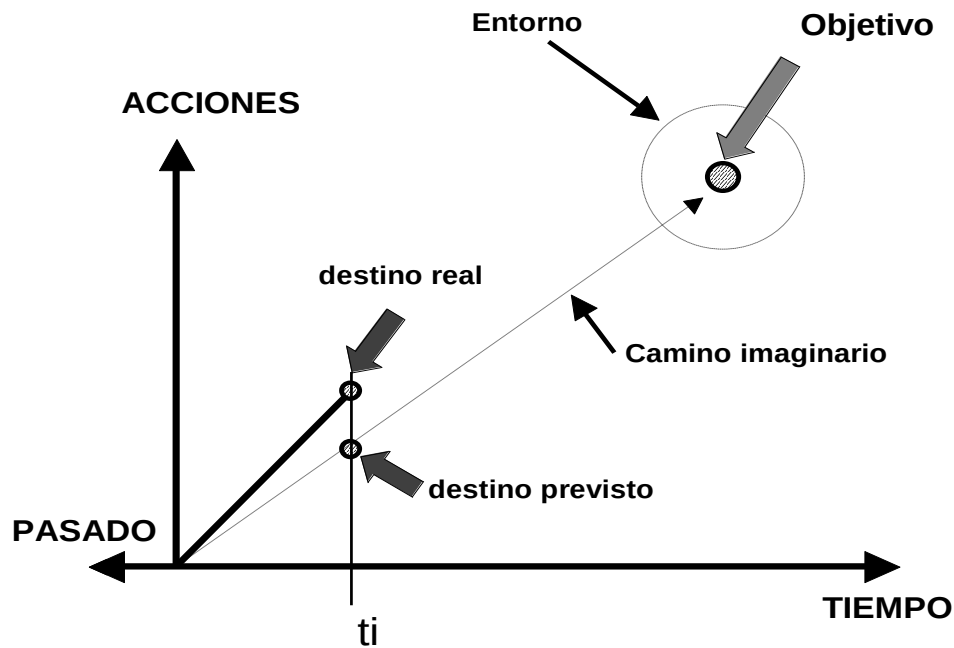
En cualquiera de los casos el método consiste en fijar en el presente objetivos que serán alcanzados en un futuro sin explicitar camino o fechas fijas.

El objetivo no es un punto fijo en el espacio y el tiempo, es variable por las condiciones del entorno. A partir del momento que se fija un objetivo futuro debemos comenzar a trabajar para alcanzarlo, el futuro se construye día a día con la mira puesta en él.

“CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR” (Machado)

El objetivo futuro es como la estrella que guía al navegante. El pasado no nos condiciona ni nos ata, nos enseña. No lo usamos para proyectar el camino, es una referencia entre otras, por esa razón el camino hacia el objetivo lo indicamos en línea punteada, existe en nuestra imaginación es una visión.

A medida que comencemos a hacer el camino porque empezamos a trabajar para alcanzar el objetivo propuesto, tendremos una porción de camino real y podemos obtener información de cuál es la posición relativa con respecto al imaginario, tal como se muestra en el gráfico siguiente:



Análisis de desvíos

En el caso mostrado el desvío corresponde a una posición real que no coincide con la prevista en el momento en que procedemos a verificar cual es nuestra posición en el tiempo t_i .

La magnitud del desvío dependerá de cuanto tiempo ha transcurrido hasta que lo detectamos, es decir que si nos posicionamos en un tiempo $t_i' < t_i$ el desvío sería en principio menor y si por el contrario $t_i' > t_i$ el desvío sería mayor.

Es decir que necesitamos un tiempo adicional para poder volver a estar donde debíamos haber estado si todo se hubiera desarrollado normalmente. En cada caso en particular deberemos actuar con mucha prudencia en cuanto al tema de recuperación por que puede presentar un innumerable grado de variantes.

En el gráfico siguiente mostramos en forma ampliada que en el t_1 debíamos estar en el d_p destino previsto, en cambio nos desviamos y nos encontramos en d_r destino real. El proceso de recuperación nos llevará un tiempo t_r que empleamos en llegar a d_{pr} en el instante de tiempo t_2

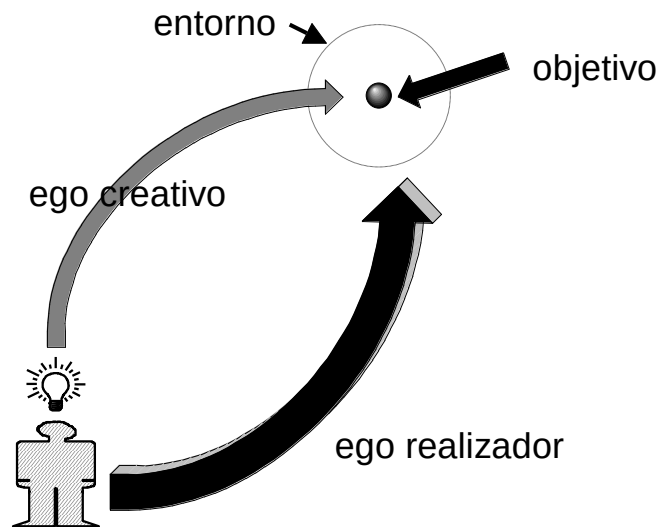
$$t_r = t_2 - t_1$$

Es el tiempo adicional que debemos emplear para estar en el punto destino d_{pr} destino previsto luego de la recuperación



Una vez tomada la decisión nuestro objetivo es ser por ejemplo: Ingenieros Industriales, pues bien no alcanza con fijar el objetivo (Futuro posible), esta acción corresponde a lo que se ha dado en llamar el “ego creador”, a partir de ese momento debemos poner en funcionamiento

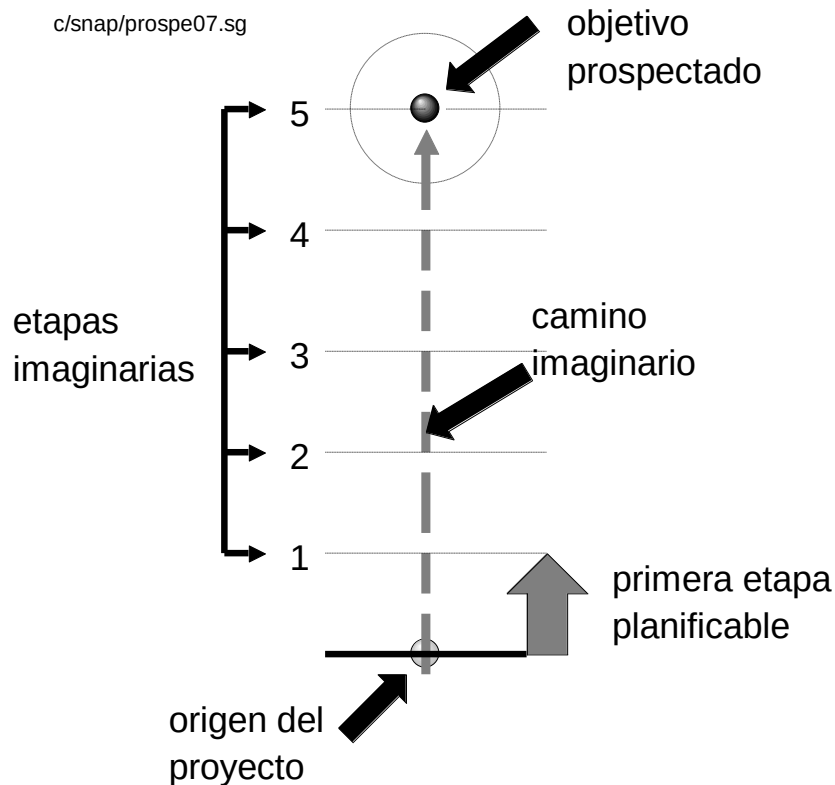
el “ego realizador” por ejemplo : me inscribo en la universidad para iniciar el ciclo de ingreso.



Si no damos ese primer paso realizador y nos quedamos sólo con la idea creativa (que puede ser genial) pero que si no hacemos algo hoy (presente) con una visión puesta en el objetivo, jamás lo alcanzaremos.

En el ámbito empresario sucede algo similar, por ejemplo: se ha decidido que en un período no mayor de tres años la empresa debe estar en condiciones de acceder a la certificación de sus actividades según la Normativa ISO 9000/2000, significa que se debe comenzar a trabajar hoy para alcanzar el objetivo fijado (certificar ISO 9000/2000).

Si bien a nivel de prospección estratégica no definimos pautas intermedias porque estas no existen realmente, pues están condicionadas por acontecimientos futuros que no podemos prever, el tema es que debemos comenzar a trabajar en el presente y además por tratarse de proyectos de largo alcance las actividades más cercanas debemos planificarlas para realizar las previsiones que correspondan y que posibiliten luego programar las actividades operativas inmediatas contando con todos los recursos necesarios.



En el diagrama de la figura lo único cierto es el origen del proyecto y la fijación del objetivo prospectado, las etapas intermedias pueden ser esas u otras son imaginarias, no sabemos que nos depara el futuro. En el comienzo del proyecto es necesario recurrir a planificar las actividades de la primera etapa (del ejemplo de la carrera, iniciamos el curso de ingreso, planificamos esta etapa como una suerte de anticipación para tener una idea de que vamos a hacer y que recursos nos va a insumir).

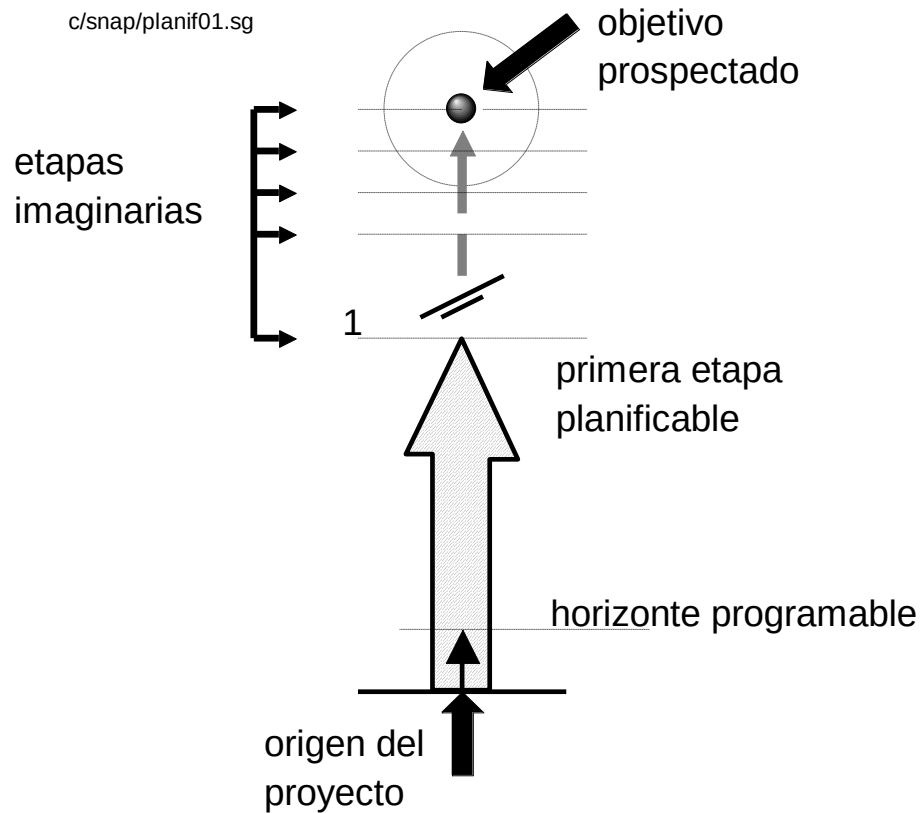
Esta planificación no es fija, ira variando según llevemos a cabo actividades previstas (programadas) en la que vamos paso a paso cumpliendo la secuencias de actividades que integran esta primera etapa, si todo marcha bien sin duda nos acercaremos al cumplimiento del objetivo, pero nada es seguro, solo después de haber desarrollado cada actividad concreta en el orden que corresponda, sabremos cual es el resultado, si debemos corregir el rumbo o seguir avanzando.

En el siguiente punto nos ocuparemos específicamente de la Planificación de Actividades

CII.5. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tal como definíamos en puntos anteriores la planificación de actividades de cualquier naturaleza la llevamos a cabo para plantearnos un escenario posible en el cual se lleven a cabo y así poder determinar no solo la cuantía probable de nuestras actividades sino también

los recursos necesarios y su valoración a nivel de pronóstico. Es una etapa anticipatoria que nos permite luego ir concretando definiciones a través de la programación de actividades



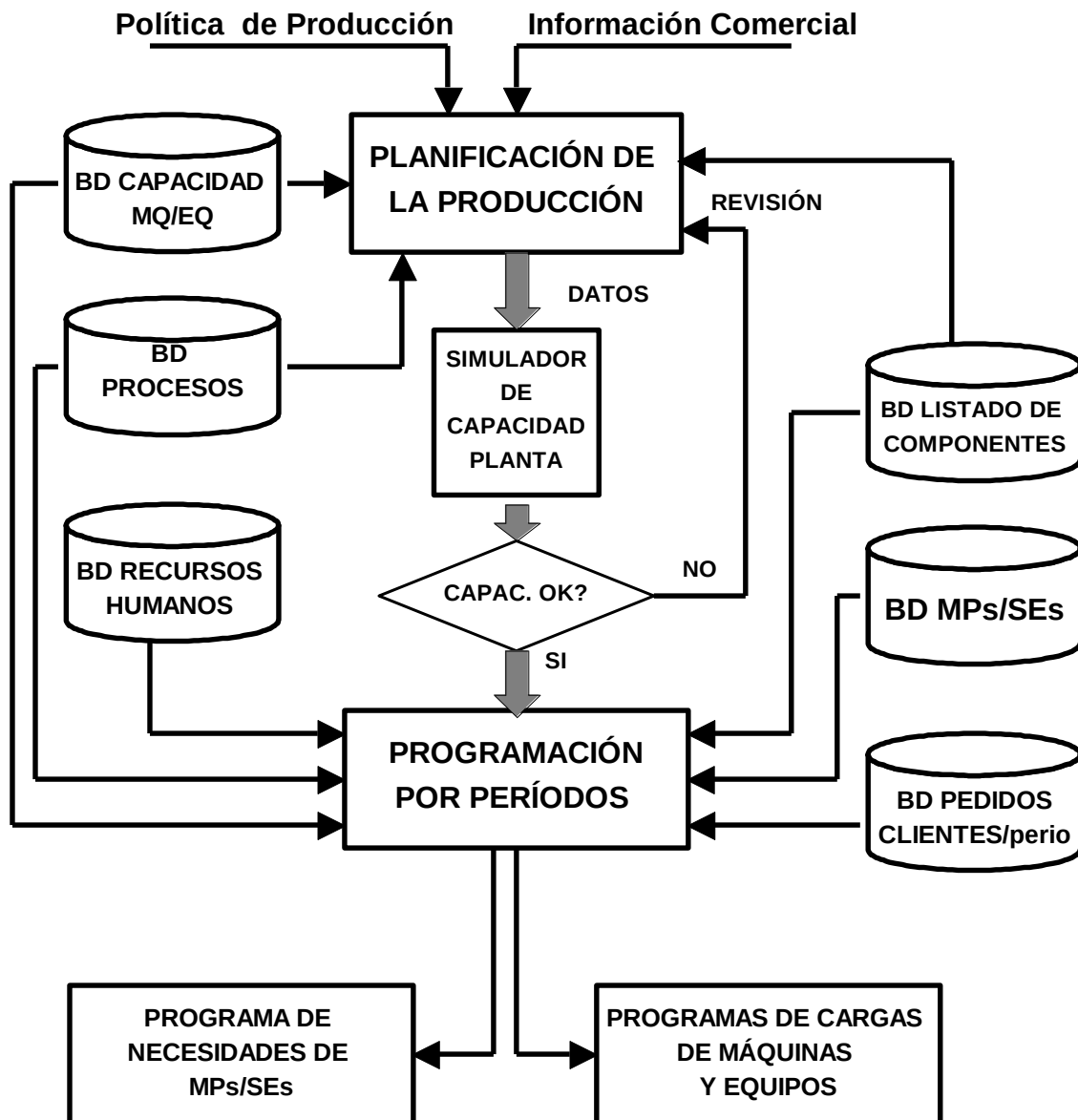
El gráfico nos muestra las interrelaciones existentes entre los tres estados : Planeamiento prospectivo- Planificación y Programación operativa.

Necesariamente para alcanzar el objetivo prospectado dijimos que teníamos que comenzar a trabajar hoy para alcanzarlo, este trabajar hoy es absolutamente operativo y debe ser programado, no puede ser caótico. Además para que hoy pueda llevar a cabo la actividad debo programar el uso de recursos que deben haber sido previstos anticipadamente.

La planificación será el tema que desarrollaremos en este punto y como decíamos al comienzo el objeto de la planificación es anticipatorio no “adivinatorio”, valga el siguiente ejemplo: si quisiéramos cruzar caminando un riacho desconocido, típico de nuestra geografía serrana, seguramente no lo haríamos a tientas y a locas, sino que tomaríamos como mínimo recaudo el de tener un palo con el que nos adelantáramos a investigar para ver la profundidad, si existe un pozo, etc., para luego cruzar con tranquilidad relativa , pero más seguros.

La planificación de actividades en el ámbito empresarial persigue un fin similar, no nos asegura nada, pero por lo menos nos permite recorrer imaginariamente el camino para plantearnos las necesidades que habremos de tener cuando lo recorramos efectivamente.

C/SNAP/DOCU/APUN/PCC20.SG



Nosotros vamos a poner énfasis en la Planificación Industrial, pero los conceptos y algunas operatorias pueden ser aplicables a otro tipo de actividades empresarias.

El gráfico precedente nos muestra los aspectos o actividades que corresponden al modelo de análisis de la planificación mediante la utilización de un simulador que toma información

operativa y permite verificar si el plan propuesto es factible o no. Esto es de suma importancia y le confiere el verdadero carácter anticipatorio a la planificación.

Que sentido tendría Planificar y llegar a la programación para que luego nada se cumpla por problemas de capacidad.

En general la **Planificación de la Producción** tiene en cuenta:

- La política industrial de la empresa
- La información comercial sobre la evolución del mercado
- Aspectos técnicos
- Capacidad instalada

En general la planificación se hace por un período anual que se divide en subperíodos que pueden ser mensuales, suele denominárselo **Plan Maestro de Producción**. En algunos casos típicos como el de las Plantas de Proceso Continuo, se toma un periodo, generalmente de 30 días, al inicio del año para tareas de mantenimiento general de la planta y que obviamente debe ser considerado, sus planificaciones anuales operativas abarcan en general un período de 11 meses.

Operativamente a medida que se van cumpliendo todas las etapas y se concreta la entrega de los pedidos que formulan los clientes estamos en condiciones de ir efectuando los ajustes a lo programado y planificado, tal como lo habíamos definido oportunamente.

Es lógico que cuanto más estables son los períodos de producción y las series son mayores es decir que se producen pocos cambios, mas eficiente será el sistema y menos pérdidas tendremos.

Esta voluntad o política empresaria en algunos casos se contrapone en muchos casos con los requerimientos del mercado, que en general nos esta exigiendo mayor flexibilidad para responder en tiempo y forma a sus requerimientos, todo lo cual complica la Gestión de la Producción.

Debemos destacar en este punto que estos aspectos están directamente influenciados por la tecnología de fabricación y por las características de los productos, lo que no podemos es generalizar.

Tomando un modelo debemos ajustarlo o eventualmente rediseñarlo para cumplir con nuestra estructura productiva.

Un aspecto muy importante en nuestros días es el correspondiente a la cantidad, calidad y oportunidad de las información que recibimos del comportamiento y evolución del mercado y en especial de nuestra cartera de clientes, cuanto menor sea el tiempo entre los

acontecimiento y la recepción de la información correspondiente (concepto sobre el que ya nos explayamos) mayor será la velocidad de reacción y menores las pérdidas por descordinación

La capacidad productiva presenta un sinnúmero de variantes según sean las características tecnológicas de la planta/s, por lo que serán tratados en un punto especial.

Puede observarse en el diagrama del gráfico que luego de simular estamos en condiciones de comenzar con la programación de la producción para un periodo dado, nosotros en el caso que desarrollaremos a continuación finalizamos con la programación para un período mensual que luego lo subdividimos en 5 períodos semanales.

Para entender como se encara una planificación real en una industria analizaremos el caso de una empresa industrial genérica, imaginaria que posee las siguientes características:

La empresa que elabora cuatro productos y los volúmenes de venta previstos por el área comercial para el primer semestre del año, según se muestra en el siguiente cuadro

LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL SEMESTRE

PRODUCTO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
D	CONJUNTO D	700	1000	1100	800	800	900
A	CONJUNTO A	1500	1200	1300	1000	900	1300
B	CONJUNTO B	1000	800	300	900	700	800
B4	CONJUNTO B4	800	1300	1000	1100	1200	1100

El presupuesto de ingresos que implica la planificación comercial precedente se muestra en la siguiente tabla, la que ha sido confeccionada valorizando las cantidades del plan comercial a valores del PV (precio de venta s/iva) de cada producto.

PRO	PV	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	20	700	14000	1000	20000	1100	22000	800	16000	800	16000	900	18000	106000
A	50	1500	75000	1200	60000	1300	65000	1000	50000	900	45000	1300	65000	360000
B	40	1000	40000	800	32000	300	12000	900	36000	700	28000	800	32000	180000
B4	30	800	24000	1300	39000	1000	30000	1100	33000	1200	36000	1100	33000	195000
		153000		151000		129000		135000		125000		148000		841000

Referencias

PRO = Producto

PV = Precio de venta

QP = Cantidad prevista de venta
Cuadro de Planificación de egresos

PRO	Co	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	12	700	8400	1000	12000	1100	13200	800	9600	800	9600	900	10800	63600
A	32	1500	48000	1200	38400	1300	41600	1000	32000	900	28800	1300	41600	230400
B	28	1000	28000	800	22400	300	8400	900	25200	700	19600	800	22400	126000
B4	18	800	14400	1300	23400	1000	18000	1100	19800	1200	21600	1100	19800	117000
		98800		96200		81200		86600		79600		94600		537000

Referencias

Co = Costos totales

Cuadro de Planificación de resultados (utilidades brutas por producto y totales)

Los cuadros precedentes responden a lo que se llama Planificación Financiera , esto es en

PRO	Ub	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	8	700	5600	1000	8000	1100	8800	800	6400	800	6400	900	7200	42400
A	18	1500	27000	1200	21600	1300	23400	1000	18000	900	16200	1300	23400	129600
B	12	1000	12000	800	9600	300	3600	900	10800	700	8400	800	9600	54000
B4	12	800	9600	1300	15600	1000	12000	1100	13200	1200	14400	1100	13200	78000
		54200		54800		47800		48400		45400		53400		304000

base a los Presupuestos de Ingresos y Egresos obtenemos el Presupuesto de Resultados.

Si bien es un tema que nos debe interesar, nuestro accionar debe estar dirigido a determinar si la planta esta en condiciones de cumplir con los pronósticos (QPpi) cantidad pronosticada de ventas por producto de nuestra línea, formulados por el área comercial.

Si no es posible producir : en cantidad, oportunidad y costo previsto, lo solicitado , tampoco se cumplirán las planificaciones financieras expuestas.

Esta tarea de verificar la capacidad de nuestra planta para cumplir con los requerimientos del área comercial a nivel de planificación se debe realizar toda vez que formulamos un nuevo plan o cuando se requiere adicionar una nuevo producto o modificar las cantidades de los

productos de línea. Lo ideal es disponer de un software que permita ingresar las variables y que nos indique en que nivel de capacidad nos encontramos.

Nosotros efectuaremos los cálculos en base a la aplicación de una metodología lógica que nos debe servir de argumento para seleccionar o desarrollar el soft mencionado. A continuación iremos indicando una serie de pasos secuenciales que debemos seguir para lograr nuestro objetivo.

Paso1 : Listado de componentes

Para los productos de nuestra línea debemos confeccionar el listado de componentes tradicional y además es práctico indicar en base a Qc (que representa las cantidades de ese componentes que van en el conjunto al cual pertenecen) y teniendo en cuenta la cantidad QP_{mes_i} para el producto respectivo la cantidad QP_c para cada mes analizado.

Lo indicado se muestra en los listados siguientes :

Listados de componentes y explosión de productos requeridos en el semestre

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
D	CONJUNTO D	1	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL1	ELEMENTO 1	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL03	ELEMENTO 03	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	2800	4000	4400	3200	3200	3600
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
A	CONJUNTO A	1	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	4500	3600	3900	3000	2700	3900
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL031	ELEMENTO 031	2	2	UNI	3000	2400	2600	2000	1800	2600
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	3000	2400	2600	2000	1800	2600
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	6000	4800	5200	4000	3600	5200
SUB11	SUBCONJ. 11	3	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	4500	3600	3900	3000	2700	3900

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI.	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
B	CONJUNTO B	1	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	3000	2400	900	2700	2100	2400
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	4000	3200	1200	3600	2800	3200
SUB111	SUBCONJ. 111	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	3000	2400	900	2700	2100	2400
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	1000	800	300	900	700	800

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI.	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
B4	CONJUNTO B4	1	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL13	ELEMENTO 13	2	3	UNI	2400	3900	3000	3300	3600	3300
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL35	ELEMET.35	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
SUB155	SUBCONJ 155	2	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL02	ELEMENT 02	3	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL05	ELEMENT 05	3	4	UNI	3200	5200	4000	4400	4800	4400
SUB18	SUBCONJ. 18	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL124	ELEMENT.124	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100

En los listados precedentes se muestran los conjuntos que intervienen en una Planificación Semestral de Requerimientos Comerciales, los listados de componentes de cada conjunto con las cantidades correspondientes a cada mes [QPc MESx].

Dado que se verifica que existen componentes que son comunes a mas de un conjunto se ha confeccionado un listado resumen de todos los elementos en los que se han agrupado las cantidades totales requeridas a las que hemos denominado para cada mes QPTc MESx agrupados para su consideración en forma conjunta es decir que para cada uno de ellos la cantidad que figura en el casillero es la suma de los requerimientos de ese elemento para todos los conjuntos en los que interviene.

A continuación se muestra el cuadro resumen mencionado:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	QTc.	UNI.	QPTc MES1	QPTc MES2	QPTc MES3	QPTc MES4	QPTc MES5	QPTc MES6
D	CONJUNTO D	1	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
A	CONJUNTO A	1	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
B	CONJUNTO B	1	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
B4	CONJUNTO B4	1	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	2500	3100	2400	2800	2700	2800
SUB11	SUBCONJ. 11	3	1	UNI	2800	1200	1300	1000	900	1300
SUB111	SUBCONJ. 111	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	3100	3000	2700	2700	2400	3000
SUB155	SUBCONJ 155	2	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB18	SUBCONJ. 18	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	3600	3200	2600	4000	3800	3800
EL02	ELEMENT 02	3	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL03	ELEMENTO 03	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL031	ELEMENTO 031	2	2	UNI	2800	2400	2600	2000	1800	2600
EL05	ELEMENT 05	3	4	UNI	3200	5200	4000	4400	4800	4400
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	6200	6000	5400	5400	4800	6000
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	12400	12000	10800	10800	9600	12000
EL1	ELEMENTO 1	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	7200	3600	3900	3000	2700	3900
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	7200	6000	4800	5700	4800	7300
EL124	ELEMENT.124	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL13	ELEMENTO 13	2	3	UNI	2400	3900	3000	3300	3600	3300
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	2100	2200	2400	1800	1700	2200
EL35	ELEMET.35	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	2100	2200	2400	1800	1700	2200
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	3600	3200	2600	3800	3800	3800
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	3900	4100	3700	3800	3600	4100
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	2500	3100	2400	2800	2700	2800

Paso 2 : Listado de operaciones

En los cuadros de la páginas siguientes se muestran las operaciones por cada ítem ya sea conjunto, subconjunto o elemento(componente) además para cada mes se ha calculado la carga total para los distintos sectores que componen la planta del caso tratado.

Tal como se muestra en los distintos cuadros, la planta consta de dos áreas de armado A1 y A2, cada una con dos puestos de trabajo P11 y P12 de la A1 y P21 Y P22 de la A2. Se integra además con un sector Tornos con 3 (tres) unidades productivas T1, T2 y T3, el sector TCNC Tornos de Control Numérico con 2 (dos) Unidades TC1 y TC2 y con un sector de Mecanizado General con 3(tres) unidades MG1, MG2 y MG3.

A continuación se muestran una serie de cuadros de Hs. Asignadas por mes y por sectores comenzando por los de armado y luego siguiendo con los de mecanizado, al final se presenta un cuadro resumen general.

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																					
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES1	ARMADO1				ARMADO2							
										P11		P12		P21		P22					
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA				
D	2	1							700	5	29.2					10	14.6				
A	1	0.8	1.5						1500	5	31.3	15	46.9	10	25						
B	1	1	0.8						1000			5	20.8	10	20.8	15	16.7				
B4	1.5								800	5	25										
SUB1	1.8	2							2500	5	93.8			10	104						
SUB11	1	2.1	1.6						2800	15	58.3	5	58.3	10	123						
SUB111	1	0.7	1	1.3					2000	5	41.7	10	29.2	15	41.7	20	54.2				
SUB15	2								3100	5	129										
SUB155	1.1	1.6							800					5	18.3	10	26.7				
SUB18	1	1	0.7	0.6					800	15	11.7	5	16.7	10	16.7	20	10				
total de horas necesarias por sector											420			172			349			122	

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																	
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES2	ARMADO1				ARMADO2			
										P11		P12		P21		P22	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
D	2	1							1000	5	41.7					10	20.8
A	1	0.8	1.5						1200	5	25	15	37.5	10	20		
B	1	1	0.8						800			5	16.7	10	16.7	15	13.3
B4	1.5								1300	5	40.6						
SUB1	1.8	2							3100	5	116			10	129		
SUB11	1	2.1	1.6						1200	15	25	5	25	10	52.5		
SUB111	1	0.7	1	1.3					1600	5	33.3	10	23.3	15	33.3	20	43.3
SUB15	2								3000	5	125						
SUB155	1.1	1.6							1300					5	29.8	10	43.3
SUB18	1	1	0.7	0.6					1300	15	19	5	27.1	10	27.1	20	16.3
total de horas necesarias por sector											426		130		309		137

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																	
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES3	ARMADO1				ARMADO2			
										P11		P12		P21		P22	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
D	2	1							1100	5	45.8					10	22.9
A	1	0.8	1.5						1300	5	27.1	15	40.6	10	21.7		
B	1	1	0.8						300			5	6.25	10	6.25	15	5
B4	1.5								1000	5	31.3						
SUB1	1.8	2							2400	5	90			10	100		
SUB11	1	2.1	1.6						1300	15	27.1	5	27.1	10	56.9		
SUB111	1	0.7	1	1.3					600	5	12.5	10	8.75	15	12.5	20	16.3
SUB15	2								2700	5	113						
SUB155	1.1	1.6							1000					5	22.9	10	33.3
SUB18	1	1	0.7	0.6					1000	15	14.6	5	20.8	10	20.8	20	12.5
total de horas necesarias por sector											361		104		241		90

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																	
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES4	ARMADO1				ARMADO2			
										P11		P12		P21		P22	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
D	2	1							800	5	33.3					10	16.7
A	1	0.8	1.5						1000	5	20.8	15	31.3	10	16.7		
B	1	1	0.8						900			5	18.8	10	18.8	15	15
B4	1.5								1100	5	34.4						
SUB1	1.8	2							2800	5	105			10	117		
SUB11	1	2.1	1.6						1000	15	20.8	5	20.8	10	43.8		
SUB111	1	0.7	1	1.3					1800	5	37.5	10	26.3	15	37.5	20	48.8
SUB15	2								2700	5	113						
SUB155	1.1	1.6							1100					5	25.2	10	36.7
SUB18	1	1	0.7	0.6					1100	15	16	5	22.9	10	22.9	20	13.8
total de horas necesarias por sector											380		120		281		131

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																		
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES5	ARMADO1				ARMADO2				
										P11		P12		P21		P22		
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	
D	2	1							800	5	33.3					10	16.7	
A	1	0.8	1.5						900	5	18.8	15	28.1	10	15			
B	1	1	0.8						700			5	14.6	10	14.6	15	11.7	
B4	1.5								1200	5	37.5							
SUB1	1.8	2							2700	5	101			10	113			
SUB11	1	2.1	1.6						900	15	18.8	5	18.8	10	39.4			
SUB111	1	0.7	1	1.3					1400	5	29.2	10	20.4	15	29.2	20	37.9	
SUB15	2								2400	5	100							
SUB155	1.1	1.6							1200					5	27.5	10	40	
SUB18	1	1	0.7	0.6					1200	15	17.5	5	25	10	25	20	15	
total de horas necesarias por sector											356		107		263		121	

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																					
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES6	ARMADO1				ARMADO2							
										P11		P12		P21		P22					
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA				
D	2	1							900	5	37.5					10	18.8				
A	1	0.8	1.5						1300	5	27.1	15	40.6	10	21.7						
B	1	1	0.8						800			5	16.7	10	16.7	15	13.3				
B4	1.5								1100	5	34.4										
SUB1	1.8	2							2800	5	105			10	117						
SUB11	1	2.1	1.6						1300	15	27.1	5	27.1	10	56.9						
SUB111	1	0.7	1	1.3					1600	5	33.3	10	23.3	15	33.3	20	43.3				
SUB15	2								3000	5	125										
SUB155	1.1	1.6							1100					5	25.2	10	36.7				
SUB18	1	1	0.7	0.6					1100	15	16	5	22.9	10	22.9	20	13.8				
total de horas necesarias por sector											405			131			293			126	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES1	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3600					10	60	5	38	15	67.5			10	60	20	97.5
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			1600	5	3.3	20	13.3			25	20	15	33.3			10	40	30	23.3
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1400	30	35.0	20	20.4	10	26.3	5	9	15	29.2	35	20.4	25	23.3	40	11.7
EL031	0.4	0.6	1.3						2800	5	23.3					15	76							10	35.0
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		3200	15	66.7	35	86.7	10	53.3	5	33	30	40			25	26.7	20	46.7
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6200	15	38.8	20	90.4	10	103.3	5	116					25	64.6		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12400	5	77.5							15	77.5	20	129.2	10	51.7		
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1400	5	17.5	35	20.4	20	40.8	15	32.1	30	35	25	23.3	10	35	40	35
EL12	1	0.6							7200					10	90.0							5	150.0		
EL123	0.6								7200	5	90.0														
EL124	2.3								800	5	38.3														
EL13	0.9	0.6	1.2						2400					10	30	5	45	15	60						
EL2	1.3	1.4	0.9						2100							5	56.9			15	39.4	10	61.3		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				1600					10	40	5	26.7			15	26.7			20	23.3
EL4	0.8	0.6	1						2100	5	35.0							15	43.8			10	26.25		
EL5	0.6	1							3600					10	75	5	45								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3900	5	40.6	20	138.1					15	89.4			10	73.13	25	81.3
EL512	1	0.8							2500	5	52.1			10	41.7										
Hs Totales mes por sector										518		369		560		497		476		239		612		354	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES2	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3200					10	53.33	5	33	15	60			10	53.33	20	86.7
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2600	5	5.4	20	21.7			25	33	15	54.2			10	65	30	37.9
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	2000	30	50.0	20	29.2	10	37.5	5	13	15	41.7	35	29.2	25	33.3	40	16.7
EL031	0.4	0.6	1.3						2400	5	20.0					15	65							10	30.0
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		5200	15	108.3	35	140.8	10	86.7	5	54	30	65			25	43.3	20	75.8
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6000	15	37.5	20	87.5	10	100.0	5	113					25	62.5		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12000	5	75.0						15	75	20	125	10	50.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	2000	5	25.0	35	29.2	20	58.3	15	45.8	30	50	25	33.3	10	50	40	50
EL12	1	0.6							3600					10	45.0							5	75.0		
EL123	0.6								6000	5	75.0														
EL124	2.3								1300	5	62.3														
EL13	0.9	0.6	1.2						3900					10	48.75	5	73.13	15	97.5						
EL2	1.3	1.4	0.9						2200						5	59.6				15	41.3	10	64.2		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2600					10	65	5	43.3			15	43.3			20	37.9
EL4	0.8	0.6	1						2200	5	36.7						15	45.8				10	27.5		
EL5	0.6	1							3200					10	66.67	5	40								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				4100	5	42.7	20	145.2					15	94.0			10	76.88	25	85.4
EL512	1	0.8							3100	5	64.6			10	51.7										
Hs Totales mes por sector										603		454		613		572		583		272		601		420	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES3	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					2600					10	43.33	5	27	15	48.75			10	43.33	20	70.4
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2000	5	4.2	20	16.7			25	25	15	41.7			10	50	30	29.2
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	2200	30	55.0	20	32.1	10	41.3	5	14	15	45.8	35	32.1	25	36.7	40	18.3
EL031	0.4	0.6	1.3						2600	5	21.7					15	70						10	32.5	
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4000	15	83.3	35	108.3	10	66.7	5	42	30	50			25	33.3	20	58.3
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				5400	15	33.8	20	78.8	10	90.0	5	101					25	56.3		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					10800	5	67.5						15	67.5	20	112.5	10	45.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	2200	5	27.5	35	32.1	20	64.2	15	50.4	30	55	25	36.7	10	55	40	55
EL12	1	0.6							3900					10	48.8							5	81.3		
EL123	0.6								4800	5	60.0														
EL124	2.3								1000	5	47.9														
EL13	0.9	0.6	1.2						3000					10	37.5	5	56.25	15	75						
EL2	1.3	1.4	0.9						2400							5	65.0			15	45.0	10	70.0		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2000					10	50	5	33.3			15	33.3			20	29.2
EL4	0.8	0.6	1						2400	5	40.0							15	50.0			10	30		
EL5	0.6	1							2600					10	54.17	5	32.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3700	5	38.5	20	131					15	84.8			10	69.38	25	77.1
EL512	1	0.8							2400	5	50.0			10	40.0										
Hs Totales mes por sector										529		399		553		541		537		282		570		370	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES4	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					4000					10	66.67	5	42	15	75			10	66.67	20	108.3
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2200	5	4.6	20	18.3			25	28	15	45.8			10	55	30	32.1
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1600	30	40.0	20	23.3	10	30.0	5	10	15	33.3	35	23.3	25	26.7	40	13.3
EL031	0.4	0.6	1.3						2000	5	16.7					15	54						10	25.0	
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4400	15	91.7	35	119.2	10	73.3	5	46	30	55			25	36.7	20	64.2
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				5400	15	33.8	20	78.8	10	90.0	5	101					25	56.3		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					10800	5	67.5						15	67.5	20	112.5	10	45.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1600	5	20.0	35	23.3	20	46.7	15	36.7	30	40	25	26.7	10	40	40	40
EL12	1	0.6							3000					10	37.5							5	62.5		
EL123	0.6								5700	5	71.3														
EL124	2.3								1100	5	52.7														
EL13	0.9	0.6	1.2						3300					10	41.25	5	61.88	15	82.5						
EL2	1.3	1.4	0.9						1800							5	48.8			15	33.8	10	52.5		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2200					10	55	5	36.7			15	36.7			20	32.1
EL4	0.8	0.6	1						1800	5	30.0						15	37.5			10	22.5			
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3800	5	39.6	20	134.6					15	87.1			10	71.25	25	79.2
EL512	1	0.8							2800	5	58.3			10	46.7										
Hs Totales mes por sector										526		398		617		585		580		300		535		394	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES5	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3800					10	63.33	5	40	15	71.25			10	63.33	20	102.9
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2400	5	5.0	20	20.0			25	30	15	50.0			10	60	30	35.0
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1600	30	40.0	20	23.3	10	30.0	5	10	15	33.3	35	23.3	25	26.7	40	13.3
EL031	0.4	0.6	1.3						1800	5	15.0					15	49							10	22.5
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4800	15	100.0	35	130.0	10	80.0	5	50	30	60			25	40.0	20	70.0
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				4800	15	30.0	20	70.0	10	80.0	5	90					25	50.0		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					9600	5	60.0						15	60	20	100	10	40.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1600	5	20.0	35	23.3	20	46.7	15	36.7	30	40	25	26.7	10	40	40	40
EL12	1	0.6							2700					10	33.8							5	56.3		
EL123	0.6								4800	5	60.0														
EL124	2.3								1200	5	57.5														
EL13	0.9	0.6	1.2						3600					10	45	5	67.5	15	90						
EL2	1.3	1.4	0.9						1700							5	46.0			15	31.9	10	49.6		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2400					10	60	5	40.0			15	40.0			20	35.0
EL4	0.8	0.6	1						1700	5	28.3							15	35.4			10	21.25		
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3600	5	37.5	20	127.5					15	82.5			10	67.5	25	75.0
EL512	1	0.8							2700	5	56.3			10	45.0										
Hs Totales mes por sector										510		394		602		563		566		274		515		394	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES6	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3800					10	63.33	5	40	15	71.25			10	63.33	20	102.9
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2200	5	4.6	20	18.3			25	28	15	45.8			10	55	30	32.1
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1800	30	45.0	20	26.3	10	33.8	5	11	15	37.5	35	26.3	25	30.0	40	15.0
EL031	0.4	0.6	1.3						2600	5	21.7					15	70						10	32.5	
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4400	15	91.7	35	119.2	10	73.3	5	46	30	55			25	36.7	20	64.2
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6000	15	37.5	20	87.5	10	100.0	5	113					25	62.5		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12000	5	75.0							15	75	20	125	10	50.0		
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1800	5	22.5	35	26.3	20	52.5	15	41.3	30	45	25	30.0	10	45	40	45
EL12	1	0.6							3900					10	48.8							5	81.3		
EL123	0.6								7300	5	91.3														
EL124	2.3								1100	5	52.7														
EL13	0.9	0.6	1.2						3300					10	41.25	5	61.88	15	82.5						
EL2	1.3	1.4	0.9						2200							5	59.6			15	41.3	10	64.2		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2200					10	55	5	36.7			15	36.7			20	32.1
EL4	0.8	0.6	1						2200	5	36.7							15	45.8			10	27.5		
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				4100	5	42.7	20	145.2					15	94.0			10	76.88	25	85.4
EL512	1	0.8							2800	5	58.3			10	46.7										
Hs Totales mes por sector										580		423		639		619		602		319		592		409	

A continuación se muestra un cuadro resumen de los niveles de ocupación por mes y por sector a efectos de efectuar un análisis de lo que sería la Planificación Semestral de Planta.

Del cuadro resumen se pueden extraer varias conclusiones, la mas importante es que lamentablemente no estaremos con esta estructura productiva en condiciones de responder a los requerimientos de la demanda ya que tenemos (como se indica en grisado) déficit de capacidad en varias áreas.

Hemos considerado el trabajo en 2 turnos de la planta con 16 hs/día x 22 días/mes, si bien tenemos la posibilidad de trabajar en tres turnos en algunos casos también resultaría insuficiente.

Si observamos los cuadros podemos decir que en las áreas de armado el problema puede solucionarse con realización de reasignaciones en los distintos puestos de trabajo. El tema es mas crítico en las áreas de mecanizado donde la realización de tres turnos en algunas máquinas sigue sin solucionar el problema de fondo, el análisis siguiente tiene en cuenta estas diferencias.

HORAS TOTALES ASIGNADAS POR MES/ SECTOR – (2 turnos x 22 días/mes)													
PERIODO	HS PLANIFICADAS	ARMADO1		ARMADO2		TORNOS			TCNC		MECANIZADO GENERAL		
		P11	P12	P21	P22	T1	T2	T3	TC1	TC2	MG1	MG2	MG3
MES 1	REALES	397	145	292	122	518	369	560	497	476	239	612	354
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-45	207	60	230	-166	-17	-208	-145	-124	113	-260	-2
MES 2	REALES	426	130	309	137	529	399	553	541	537	282	570	370
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-177	-47	-201	-189	-185	70	-218	-18
MES 3	REALES	361	104	241	90	603	454	658	637	633	332	601	420
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-9	248	111	262	-251	-102	-306	-285	-281	20	-249	-68
MES 4	REALES	380	120	281	131	526	398	617	585	580	300	535	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-28	232	71	221	-174	-46	-265	-233	-228	52	-183	-42
MES 5	REALES	356	107	263	121	510	394	602	563	566	274	515	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-4	245	89	231	-158	-42	-250	-211	-214	78	-163	-42
MES 6	REALES	426	130	309	137	580	423	639	619	602	319	592	409
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-228	-71	-287	-267	-250	33	-240	-57

En el sector Tornos con la implantación de los tres turnos si bien quedan baches de faltantes en los T1 y T3 s podrían compensar por reasignación de operaciones con el T2 que al trabajar

tres turnos tiene capacidad disponible para absorber las diferencias de T1 y T2. El panorama es muy crítico con el Sector TCNC, se observa que aún con las asignación de tres turnos falta capacidad para cumplir con la planificación semestral, deberá extremarse el análisis y plantear las alternativas de solución.

Sabemos que el sector TCNC es un sector crítico por el tipo de tecnología que posee, una solución podría ser la incorporación de una nueva unidad, con la consecuente inversión. También podríamos tercerizar operaciones en la medida que el mercado aporte proveedores confiables y que por supuesto dispongan de la misma o similar tecnología.

Finalmente el caso de Mecanizado General que muestra la tabla donde hemos implantado los tres turnos, deberíamos verificar que con las diferencias a favor que tenemos en MG1 podemos compensar los faltantes de MG2 y MG3, esto es si la tecnología permite realizar las operaciones asignadas respectivamente.

HS. TOTALES ASIGNADAS POR MES/ SECTOR Turnos de 8 hs. x 22 días/mes (sólo en sectores críticos)													3
PERIODO	HS PLANIFICADAS	ARMADO1		ARMADO2		TORNOS			TCNC		MECANIZADO GENERAL		
		P11	P12	P21	P22	T1	T2	T3	TC1	TC2	MG1	MG2	MG3
MES 1	REALES	397	145	292	122	518	369	560	497	476	239	612	354
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	528
	DIFERENCIAS	-45	207	60	230	10	159	-32	31	52	289	-84	174
MES 2	REALES	426	130	309	137	529	399	553	541	537	282	570	370
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-1	129	-25	-13	-9	246	-42	-18
MES 3	REALES	361	104	241	90	603	454	658	637	633	332	601	420
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-9	248	111	262	-75	74	-130	-109	-105	196	-73	-68
MES 4	REALES	380	120	281	131	526	398	617	585	580	300	535	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-28	232	71	221	2	131	-89	-57	-52	228	-7	-42
MES 5	REALES	356	107	263	121	510	394	602	563	566	274	515	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-4	245	89	231	18	134	-74	-35	-38	254	13	-42
MES 6	REALES	426	130	309	137	580	423	639	619	602	319	592	409
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-52	105	-111	-91	-74	209	-64	-57

Para finalizar este punto de planificación, queda por recordar que lo que hemos realizado, es el único procedimiento válido y confiable para analizar realmente la capacidad de la planta ante una planificación prevista, para un período cualquiera.

Necesariamente debemos llegar a este detalle siguiendo la metodología planteada, la ventaja es que una vez planteado el modelo de análisis, si poseemos un soft, lo único que tenemos que hacer es hacer una corrida de los valores de $Q_{pmes(i)}$, para verificar si es posible responder a los requerimientos de nuestra clientela en tiempo y forma.

CII.6. VINCULOS ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN

Una vez realizadas las verificaciones precedentes y de aprobada la planificación para el semestre (por el ejemplo expuesto) o el período que se considere, cada sector deberá trabajar para que las metas establecidas se cumplan, sólo en países excepcionales en cuanto a la estabilidad de sus mercados, todo se cumple según lo planificado, este no es nuestro caso donde permanentemente debemos estar efectuando ajustes al plan y en los caso más críticos a los programas ya lanzados.

Dijimos en puntos anteriores que la planificación era una anticipación para delinear el camino futuro, pero en un momento dado debemos comenzar a interactuar entre los pronósticos de la planificación y los datos reales (pedidos) que van ingresado y que serán los que nos brindaran la información para la programación. Dependerá de la estructura de nuestros clientes, de las modalidades operativas de los mismos, y en que posición relativa se encuentra nuestra empresa respecto del consumidor final.

Si somos una autopartista de segundo orden dependeremos del integrador que le proveerá a la terminal, tenemos absoluta dependencia de sus decisiones, los períodos de programación dentro de nuestra posibilidades deben ser lo mas corto posibles compatibles con la economicidad del lote a fabricar (en capítulos posteriores se analizara esta problemática).

A los efectos de mostrar un caso práctico nosotros trabajaremos con un modelo para el primer mes. Las hipótesis de trabajo han sido tomadas arbitrariamente dentro de la lógica del modelo, en cada caso en particular habrá que evaluar que acción resulta la más conveniente para los intereses de la empresa en cuestión.

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	Q _p MES 1	Q prg1	Q prg2	Qprg. PROGRAMA SEMANAL				
							S1	S2	S3	S4	S5
D	CONJUNTO D	700	100	600	660	600	120	120	120	120	120
A	CONJUNTO A	1500	200	1300	1430	1300	260	260	260	260	260
B	CONJUNTO B	1000	300	700	770	700	140	140	140	140	140
B4	CONJUNTO B4	800	200	600	660	600	120	120	120	120	120

Ser ha comenzado a analizar el caso de los conjuntos finales es decir el producto que entregaremos a nuestros clientes, la nomenclatura utilizada es la siguiente:

QPF = Cantidad Pronosticada final para el mes considerado en este caso Mes1

Stock= Cantidad de producto final en existencia disponible.

QPn = Cantidad necesaria de producir considerando el stock existente

Qprg1= Cantidad programada hipótesis 1 con un 10% adicional sobre QPn

Qprg2= Cantidad programada hipótesis 2 igual a QPn

Para el ejemplo se adopto Qprg2 y se dividió en 5 semanas, a partir de la primera semana cumplida se podrán ajustar los programas semanales. Ahora bien para fabricar los conjuntos terminados es decir el producto que recibirá el cliente, debemos fabricar los elementos y subconjuntos que lo integra y los elementos que componen los subconjuntos indicados.

En virtud de que las cantidades de conjuntos programados, en nuestro caso Qprg2 difiere de las cantidades originales QPF, por las consideraciones de los stock, debemos realizar la programación de los subconjuntos en base a los nuevos valores tal como se muestran en la siguiente tabla:

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	QPn MES 1	Qprg PROGRAMA SEMANAL				
					S1	S2	S3	S4	S5
SUB1	SUBCONJ. 1	1900	300	1600	320	320	320	320	320
SUB11	SUBCONJ. 11	2600	100	2500	500	500	500	500	500
SUB111	SUBCONJ. 111	1400	0	1400	280	280	280	280	280
SUB15	SUBCONJ 15	2600	300	2300	460	460	460	460	460
SUB155	SUBCONJ 155	600	200	400	80	80	80	80	80
SUB18	SUBCONJ. 18	600	50	550	110	110	110	110	110

En este caso $QPn = QPF - \text{Stock}$ para el Mes considerado en este caso el Mes1

Partiendo de los valores de QPn (cantidad programada según necesidades), se han considerado 5 semanas de actividad con una cantidad Qprg S(i) (cantidad programada por semana según necesidades) igual para cada una de ellas, de todas maneras cabe recordar conceptos anteriores en el sentido de que estas divisiones temporales (semanas) pueden variar según la modalidad con la que se desee operar en la empresa, este es un modelo, sólo eso.

Ahora bien, siguiendo con el mismo procedimiento debemos partir de las cantidades QPn de cada subconjunto para definir las necesidades reales de elementos que los integran, esto es debemos fabricar la cantidad de elementos que permitan el ensamble de la cantidad de subconjuntos programados según las necesidades.

Los valores QPF de la tabla de la página siguiente ya han sido adaptados según el procedimiento descrito y a ellos se le han descontados las cantidades en stock de los elementos.

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	QPn MES 1	Qprg PROGRAMA SEMANAL				
					S1	S2	S3	S4	S5
EL 34	ELEMENT 34	2600	500	2100	420	420	420	420	420
EL02	ELEMENT 02	800	0	800	160	160	160	160	160
EL03	ELEMENTO 03	1200	200	1000	200	200	200	200	200
EL031	ELEMENTO 031	2600	360	2240	448	448	448	448	448
EL05	ELEMENT 05	1600	130	1470	294	294	294	294	294
EL052	ELEMENT 052	4600	700	3900	780	780	780	780	780
EL053	ELEMENT 053	9200	400	8800	1760	1760	1760	1760	1760
EL1	ELEMENTO 1	1200	260	940	188	188	188	188	188
EL12	ELEMENT.12	7800	360	7440	1488	1488	1488	1488	1488
EL123	ELEMENTO 123	6000	50	5950	1190	1190	1190	1190	1190
EL124	ELEMENT.124	550	100	450	90	90	90	90	90
EL13	ELEMENTO 13	1800	500	1300	260	260	260	260	260
EL2	ELEMENTO 2	1900	200	1700	340	340	340	340	340
EL35	ELEMET.35	1200	100	1100	220	220	220	220	220
EL4	ELEMENTO 4	1900	100	1800	360	360	360	360	360
EL5	ELEMENT.5	3900	250	3650	730	730	730	730	730
EL51	ELEMENT.51	2800	180	2620	524	524	524	524	524
EL512	ELEMENT.512	1600	160	1440	288	288	288	288	288

$QPn = QPF - \text{Stock para el Mes considerado en este caso el Mes1}$

Repitiendo, entonces el procedimiento y partiendo de los valores de QPn (cantidad programada según necesidades), se han considerado 5 semanas de actividad con una cantidad Qprg S(i) (cantidad programada por semana según necesidades) igual para cada una de ellas.

En general en las tareas de planificación se trata en lo posible y esto tampoco es una receta, de planificar tres meses en firme y tres estimados, aunque es posible como se ha dicho, efectuar ajustes en base a la información sobre el comportamiento real del mercado. En base a estos datos se deberá ajustar la programación mensual y en base a esta la semanal.

En todos los casos se deberá evaluar cual es el método mas adecuado para cada empresa ya que como hemos reiterado en diversas oportunidades todo depende del grado de dominio que tengamos sobre las variables que intervienen.

CII.7. MRP- MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (Planificación de las Necesidades de Materiales)

Su aplicación fundamental es en sistemas de manufactura discreta, donde, como se ha dicho, la producción en este entorno supone un proceso productivo complejo, esto es:

- Procesos industriales de transformación de los materiales en componentes.

- Montajes de componentes para obtener unidades de nivel superior (subconjuntos) que a su vez pueden ser componentes de otras.
- Ensamble de productos finales, listo para ser entregados a los clientes externos.

la complejidad de este proceso es variable y se incrementa, como hemos dicho, en función del número de componentes que integran el producto final.

Los sistemas básicos para planificar y controlar estos procesos constan todos ellos de las mismas etapas, si bien su implantación en una situación concreta depende de las particularidades de la misma. Su objetivo es lograr el ordenamiento y nivel del flujo de todos los tipos de materiales utilizados en la empresa tendiente a lograr una producción eficiente que:

- MINIMICE LOS INVENTARIOS
- OPTIMICE LA CAPACIDAD INSTALADA
- OPTIMICE EL USO DEL RH
- OPTIMICE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
- OPTIMICE LOS PLAZOS DE FABRICACIÓN

las técnicas MRP son una solución relativamente nueva a un problema clásico en producción: el de controlar y coordinar los materiales para que se hallen a punto cuando son requeridos y al propio tiempo sin necesidad de tener un excesivo inventario. Para ello nos debemos enfrentar a problemas informativos debidos a:

- LA GRAN CANTIDAD DE DATOS QUE HAY QUE MANEJAR
- LA COMPLEJIDAD DE LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES

Para ubicarnos en el tiempo cabe recordar que hasta la década del 60 no existía forma satisfactoria de resolver el problema, ante la inexistencia de soluciones informáticas como las que hoy conocemos, todo era manual y los tiempos eran suficientemente largos como para que dispusiéramos de la información en el momento oportuno.

Las empresas debieron seguir utilizando los stocks de seguridad y las técnicas clásicas, así como métodos informales, con el objeto de intentar evitar en lo posible problemas en el cumplimiento de la programación debido a falta de stocks.

No siempre se conseguían los objetivos, aunque casi siempre incurrían en elevados costos por las situaciones comentadas y por reprogramaciones o pérdidas ocultas. La aparición del ordenador en la década del 60' abre las puertas al MRP, que es una técnica sencilla, que procede de la práctica y que, gracias al ordenador, funciona y deja obsoletas las técnicas clásicas en lo que se refiere al tratamiento de artículos de demanda dependiente.

El MRP está basado en dos ideas esenciales:

1. La demanda de la mayoría de los componentes no es independiente, únicamente lo es la de los productos terminados.
2. Las necesidades de cada componente y el momento en que deben ser satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir de datos bastantes sencillos tales como:
 - ❑ LAS DEMANDAS INDEPENDIENTES (PRODUCTOS FINALES)
 - ❑ LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

así pues, se trata esencialmente de un cálculo de necesidades netas de los artículos o componentes (productos terminados, subconjuntos, componentes, materia prima, etc.) introduciendo un factor nuevo, no considerado en los métodos tradicionales de gestión de stocks, que es el plazo de fabricación o compra de cada uno de ellos, lo que en definitiva conduce a modular a lo largo del tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad de fabricar (o aprovisionar) los componentes con la debida planificación respecto a su utilización en la fase siguiente de fabricación.

La gestión de stocks de un producto variará completamente según éste se halle sujeto a demanda dependiente o independiente. cuando la demanda es independiente se aplican métodos estadísticos de previsión de esta demanda, cuando la demanda es dependiente se utiliza un sistema MRP generado por una demanda discreta.

El aplicar las técnicas clásicas de control de inventarios a productos con demanda dependiente (como se hacia antes del MRP) genera ciertos inconvenientes que deberán ser adecuadamente estudiados.

El concepto de MRP, es bien sencillo: se trata de saber qué se debe aprovisionar y/o fabricar, en qué cantidad, y en qué momento para cumplir con los compromisos adquiridos.

Aunque es sencillo desde un punto de vista conceptual, no lo es tanto desde el punto de vista de su realización práctica.

- En particular, la gran cantidad de datos a manejar simultáneamente y el volumen de cálculos en ellos implicados, obligan al uso de ordenadores para su manipulación eficiente.
- Aunque las ideas básicas y el diseño conceptual del MRP datan, de la década de los 50, se han debido esperar 20 años a su realización práctica debido a la falta de ordenadores de capacidad y precio adecuados, paquetes (software) suficientemente flexibles, y la mentalización y cultura empresarial necesarias.

El sistema MRP comprende la información obtenida de al menos tres fuentes o ficheros de información principales

El **plan maestro de producción (Planificación de la Producción)** el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa (productos finales fundamentalmente y, posiblemente, piezas de repuesto).

El **estado del inventario**, que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación. en este último caso ha de conocerse la fecha de recepción de las mismas.

Bom (Bill of materials) (Listado de componentes o materiales) , que representa la estructura del producto.

Quizá la definición más difundida es la que lo conceptualiza como un sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, traduce un programa maestro de producción en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades.

En cuanto a las características del sistema, se podrían resumir en:

1. Esta orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de estos, planifica las de componentes necesarios.
2. Es proyectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos.
3. Realiza un decalaje o retroceso en el tiempo de las necesidades de items en función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos.
4. No tiene en cuenta las restricciones de capacidad. por lo que no asegura que el plan de pedidos sea viable (grave defecto).
5. Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa.

Como conclusión, y esta es la opinión del autor, los sistemas MRP no constituyen un cuerpo de conocimientos cerrado, sino que han estado evolucionando en forma continua, en realidad son un producto de las corporaciones productoras de hard (computadoras y equipos derivados), devenidas a desarrolladoras de soft a efectos de hacer cautivos sus productos, valga decir que el equipo de desarrolladores (en su gran mayoría del área de sistemas nunca entendieron claramente la filosofía de la producción industrial, y eso los llevo a computadorizar lo que antes se hacia a mano sin incorporar las ventajas que ofrecía la nueva tecnología para el tratamiento de la información.

Su evolución fue más una tarea de marketing que de conocimiento de las necesidades reales de la industria, que forzó a la compra de grandes equipamientos para soportar un soft pesado e ineficiente , con el tiempo evolucionaron a lo que dieron en llamar el MRP1, que adiciona control de inventarios y algunos aspectos de la producción, muy genéricos y en muchos casos impracticable, con lo cual era posible observar grandes inversiones en tecnología

computacional y a los ingenieros manejando la producción con papeles.

Como podrán apreciar los MRP/MRPI se ocupaban básicamente del control de los inventarios curiosamente un tema ligado a los aspectos contables, que eran los que dominaban la administración industrial para la época.

La evolución tecnológica en general, los niveles de producción alcanzados en la década del 80', que habían despegado a partir de la crisis del petróleo en el 73', forzaron al desarrollo de lo que se dio en llamar MRPII, siguiendo por imposición del marketing con la inocente utilización de las mismas siglas como continuadoras de las iniciales, (MRP/MRPI) pero que en realidad fue producto de una muy buena coincidencia de siglas ya que conceptualmente querían decir cosas distintas:

MRP II - Planificación de los Recursos de la Manufactura

Conceptualmente ahora incorporamos todos los recursos necesarios para la producción , como siempre fue para los ingenieros, recursos que hemos recordado en el Capítulo I y que no merece que nos detengamos en ellos habida cuenta del claro concepto que sobre su utilización debemos poseer a la fecha.

Ya a fin de la década del 80' y en la década del 90' se trata de desarrollar Sistemas Integrales como los que mostramos en el Diagrama Funcional del Capítulo I, denominados

ERP ENTERPRICE RESOURCE PLANNING (DECADA 90)

Si bien se pensó en sistemas tan integrales que cubrieran toda la operatoria de las empresas, la experiencia demostró que sólo pueden usarse como sistemas transaccionales o estructurales que requieren de sistemas específicamente diseñados para dar solución a los problemas especiales que presentan por ejemplo la producción, el cálculo de costos, los recursos humanos etc.

CII.8. POLÍTICAS DE FABRICACIÓN

Aún no hemos considerado cual debe ser la política de fabricación, es decir que actitud asumiremos con relación a si los conjuntos, subconjuntos y elementos componentes se fabricaran total o parcialmente dentro de la planta.

Últimamente se ha impuesto como una moda la tercerización (outsizing) y digo específicamente como una moda porque ha sido adoptado en la mayoría de los casos sin efectuar estudios de costos comparativos que permitan dilucidar si es más económico fabricar un elemento o una operación por medio de un tercero o fabricarla internamente en nuestra planta.

Para los que estamos en el campo de la manufactura discreta, característica de los productos multicomponentes, existen alguna leyes no escritas pero que la práctica a probado como

eficientes para aplicar a este tema, me estoy refiriendo a aquellos productos de gran cantidad de componentes donde intervienen múltiples tecnologías de fabricación.

En estos casos, por las razón expuesta resulta prácticamente imposible poder fabricar todos los elementos internamente, tal el típico caso de la Industria Automotriz, si consideramos que un automóvil promedio puede contener 15.000 componentes de la más variada naturaleza con procesos de fabricación en algunos casos muy específicos que requieren un alto grado tecnológicos y de conocimientos especiales, entenderemos porque es una industria de ensamble y de fabricación de componentes críticos, el resto es provisto por proveedores que integran subconjuntos en muchos caso además provistos por otros proveedores menores y así sucesivamente.

Esta política de fabricación lleva implícita una adecuada gestión de producción y de planificación y programación de actividades por los múltiples factores que intervienen y que se irán desarrollando a lo largo de la presente.

Para el análisis del modelo en estudio, vamos ha considerar que tanto los conjuntos finales como así también los subconjuntos son armados internamente en forma completa en nuestra planta.

En cambio los elementos componentes individuales en las cantidades requeridas pueden ser obtenidos por alguna de las siguientes formas, que también pueden aplicarse a subconjuntos si tal fuera el caso:

FI - Fabricación interna completa:

El elemento es integramente fabricado dentro de la empresa, no se realiza absolutamente ninguna operación de su proceso de fabricación en otro ámbito. Para su fabricación se puede partir de una materia prima o un semielaborado como los que se citan como ejemplo, y habrá que indicarlo con alguna señal:

SE ~ Semielaborado o Si o No (marcar lo que corresponda)

Ejemplos de semielaborados:

- Pieza Fundida de Acero SAE XXXX
- Pieza Forjada de Bronce
- Masterbatch de PVC Rojo tipo XXX
- Otros

MP ~ Material/s Prima/s o Si o No (marcar lo que corresponda)

Ejemplos de materias primas:

- Chapa de Acero Sae XXXX
- Barra de Bronce Fosforoso SAE XX
- Polietileno de Alta Densidad, etc.
- Otros

FM - Fabricación mixta:

El elemento sufre una fabricación compartida, algunas operaciones se realizan internamente y otras se llevan a cabo por terceros. Para su fabricación se puede partir también de una materia prima o un semielaborado, en estos caso es muy importante determinar donde se inicia el proceso dado que si el proceso es iniciado por terceros se deberá determinar quien suministra la/s MPs o SE.

En los casos que se citan como ejemplo se encuentran alguna formas frecuentes, las que deberán ser indicadas y acompañadas con la correspondiente documentación técnica.

*** Inicio en terceros**

SE ~ Semielaborado o Si o No Provisión por Terceros o Si o No

Ejemplo 1:

El proceso lo inicia el proveedor al que le suministramos una pieza fundida, (semielaborado) el le realizará un granallado y un tratamiento de normalización estructural , el proceso continua en planta

Ejemplo 2:

El proceso lo inicia el proveedor quien se encarga de adquirir la pieza fundida (semielaborado) posteriormente le realiza un granallado y un tratamiento de normalización estructural , el proceso continua en planta

MP ~ Material/s Prima/s o Si o No Provisión por Terceros o Si o No

Ejemplo 1:

El proceso lo inicia el proveedor al que le suministramos 20 Chapas de Acero SAE 1006/08, Embutido profundo, laminada en frío pulida y aceitada.

El proveedor corta los desarrollos, lava las piezas y produce un embutido profundo, recorta bordes y quita rebabas, el proceso continua en planta.

Ejemplo 2:

El proceso lo inicia el proveedor quien adquiere Chapas de Acero SAE 1006/08, Embutido profundo, laminada en frío pulida y aceitada (Materia Prima).

El proveedor corta los desarrollos, lava las piezas y produce un embutido profundo, recorta bordes y quita rebabas, el proceso continua en planta.

*** Inicio interno utilizando SE o MP(según se indique)**

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No

Ejemplo:

Adquirimos de un proveedor piezas forjadas que deben ser mecanizadas y tratadas térmicamente. Mecanizamos internamente y luego enviamos al proveedor para que le efectúe un tratamiento de carbonitrurado y temple el proceso continua en nuestra planta

MP ~ Material/s Prima/s ☐ Si ☐ No

Ejemplo:

Adquirimos la Chapa de Acero SAE1008/10, embutimos una pieza le efectuamos una lavado y luego un mecanizado, con posterioridad es trasladada al proveedor para una tratamiento superficial de cromado.

CT - Comprados terminados:

El elemento es integramamente fabricado por el proveedor, para su fabricación se puede partir también de una materia prima o un semielaborado, en estos caso es muy importante determinar quien suministra la/s MPs o SE. En los casos que se citan como ejemplo se encuentran alguna formas frecuentes. En este caso es muy importante tener en cuenta los requerimientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en especial si estamos certificados o en proceso de serlo.

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No Provisión por Terceros ☐ Si ☐ No

Ejemplo 1:

Se le entrega al proveedor piezas fundidas (SE), para que éste realice todos los procesos y no entregue la pieza terminada y con calidad certificada.

Ejemplo 2:

El proveedor inyecta piezas de aluminio fundido (SE), posteriormente realiza todos los procesos de mecanizado y no entrega la pieza terminada y con calidad certificada.

MP ~ Material/s Prima/s o Si o No Provisión por Terceros o Si o No

El proveedor adquiere PVC y procede a fabricar tubos extruidos que luego corta a medida y le efectúa un refuerzo por soplado. Nos entrega las piezas con control certificado, por lo que las piezas ingresarán en forma directa al proceso de armado de subconjuntos.

A continuación construiremos una tabla para el análisis de la situación de los distintos elementos donde se indicará el código y características de semielaborado/s o materia/s prima/s según corresponda, con el correspondiente procedimiento de fabricación.

**TABLA DE ELEMENTOS CON PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
Y REQUERIMIENTOS DE SE/MP PARA EL MES(Í) MRP**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI	QPrg 1	FI	FM	CT	MP/SE
EL 34	ELEMENT 34	2	UNI	2600	X			
SE78	PIEZA FUNDIDA	2	UNI	2600			X	P
EL02	ELEMENT 02	2	UNI	800			X	T
EL03	ELEMENTO 03	2	UNI	1300			X	T
EL031	ELEMENTO 031	2	UNI	2600		X		
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	0.45	KG	1170			X	P
EL05	ELEMENT 05	4	UNI	1600			X	T
EL052	ELEMENT 052	2	UNI	4600	X			
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	1.2	KG	5520			X	P
EL053	ELEMENT 053	4	UNI	9200		X		
SE53	PIEZA EMBUTIDA	4	UNI	9200			X	P
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	0.8	KG	7360			X	P
EL1	ELEMENTO 1	2	UNI	1200			X	T
EL12	ELEMENT.12	3	UNI	7200			X	T
EL123	ELEMENTO 123	3	UNI	6000	X			
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	0.08	UNI	480				P
EL124	ELEMENT.124	1	UNI	550		X		P
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	0.65	KG	357.5			X	P
EL13	ELEMENTO 13	3	UNI	1800	X			
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	0.37	KG	666			X	P
EL2	ELEMENTO 2	1	UNI	1900			X	T
EL35	ELEMET.35	2	UNI	1200			X	P
SE78	PIEZA FUNDIDA	2	UNI	1200			X	P
EL4	ELEMENTO 4	1	UNI	1900	X			
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	0.12	KG	228			X	P
EL5	ELEMENT.5	2	UNI	3900			X	T
EL51	ELEMENT.51	1	UNI	2800			X	T
EL512	ELEMENT.512	1	UNI	1600			X	T

Las referencias son las siguientes:

CANT: Cantidad unitaria por pieza

UNI: Unidad de medida

QMES: Cantidad requerida para el mes considerado

FI: Fabricación interna

FM: Fabricación mixta

CT: Comprada terminada

MP/SE: Si se indica: **P**[compra propia] / **T**[provista por terceros junto con el elemento o semielaborado]

Correspondería a continuación confeccionar una tabla con los requerimientos específicos de cada MP/SE para el Mes 1

CODIGO	DESCRIPCION	UNI	QPgr1
SE78	PIEZA FUNDIDA	UNI	3800
SE53	PIEZA EMBUTIDA	UNI	9200
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	Kg	1836
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	Kg	13238
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	Kg	708

El próximo paso a llevar a cabo consistiría en la emisión de la documentación de compras (OC- Ordenes de Compra ~ NP - Notas de Pedidos) o la denominación que adoptemos para el manejo de la documentación de adquisiciones. Todos los detalles correspondientes a la Logística de Aprovisionamiento los analizaremos en el capítulo correspondiente y en ese momento retomaremos el ejemplo a efectos de compatibilizarlo además con la Gestión de Existencia de Materiales o Gestión de Stock como suele llamarse.

CII.9. ANALISIS DE LOS DISTINTOS CASOS DE PPCP

El tipo de producto define no sólo la característica tecnológica de la planta que lo ha de producir, sino que también debemos tener en cuenta la modalidad de comercializarlo.

Esta modalidad se refiere a múltiples formas en que pueden ser comercializados los productos, de todas ellas las que nos afectan son las referidas a las cantidades y a la forma en que se formulan y se cumplen los pedidos.

Dentro de los casos posibles podemos efectuar la siguiente clasificación:

- **Producción sobre pedido:**

Se fabrica con posterioridad a la recepción del pedido, es decir que a partir de la recepción del pedido se comienza el ciclo productivo con la programación de actividades y la definición

de los recursos necesarios, una vez programado y formulado los requerimientos externos a Adquisiciones se procede a la ejecución de las actividades programadas y finaliza el ciclo con la entrega y conformidad del cliente.

Esta modalidad puede tener un sinnúmero de variante según sea la característica del producto y de la planta, las variantes pueden ser entre otras las siguientes:

- o ASTILLEROS
- o FABRICACIONES METALMECANICAS ESPECIALES
- o PROYECTO Y CONTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
- o PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES
- o INDUSTRIA AERONAUTICA-AEROESPACIAL
- o INDUSTRIA DE MATERIAL FERROVIARIO
- o OTROS CASOS

La técnica de la Programación por Camino Crítico (CPS - PERT) resulta la herramienta más adecuada para resolver lo problemas de programación en estos casos.

• **Producción para stock:**

Se fabrica con anterioridad a la recepción del pedido, esta modalidad debe manejarse con sumo cuidado por varias razones entre las que se destacan las siguientes:

- κ Efectos económicos de mantener stock
- κ Obsolescencia del producto
- κ Vida del producto (Carnes, madera, aluminio)
- κ Otras causas

se trabaja con planificaciones y programas que se desarrollan en base a la información que se disponga de la evolución del mercado y de la capacidad instalada.

Es una modalidad de producir que cada vez cosecha menos adeptos ya que pueden ser mayores las desventajas que los beneficios que obtenemos. Se requiere un profundo conocimiento del comportamiento del mercado para definir la cantidad y oportunidad de producir un dado elemento.

Generalmente se aplica este modelo en aquellos caso de productos donde es necesario contar con su inmediata disponibilidad, tal como lo exige el usuario/cliente.

El caso mas frecuente es el de producción de materiales y repuestos utilizados en las construcciones civiles, instalaciones o mantenimiento de plantas industriales.

Como en todos los casos de Planificación y Programación de la Producción que se analicen no siempre todo es tan taxativo, en general existen matices o variantes que combinan distintas modalidades operativas.

- **Producción en base a capacidad instalada:**

Caso típico de las plantas de proceso continuo. Cuando se proyecta la planta, en ese momento queda definida la capacidad de producción que tendrá la misma, esta capacidad en general es inmodificable. Pero desde el punto de vista de la **programación de la producción** se pueden presentar una serie de variantes en base a los volúmenes a producir.

- κ **Producción continua:**

Corresponde a una planta en su totalidad ó a una instalación en particular que trabaja en forma permanente, haciendo el mismo producto, durante las 24hs, sin parar. La planta o la instalación se detiene sólo para efectuar eventuales reparaciones en caso de que resulte imprescindible, caso contrario se programa una parada anual para efectuar todas las reparaciones que se requieran. Ejemplos: destilería de petróleo, planta productora de leche, alto horno, etc.

- κ **Producción intermitente:**

Corresponde a una planta en su totalidad ó a una instalación en particular que trabajan por lotes (batch), haciendo el mismo producto en sus distintas variantes (color, calidades, etc.), puede trabajar con ese concepto durante las 24 hs. ó por turnos. La planta o la instalación se detiene sólo para efectuar los cambios del lote o ante eventuales reparaciones en caso de que resulte imprescindible, caso contrario el mantenimiento se programa para ser realizado en forma integral en una parada anual en la que se efectúan todas las reparaciones que se requieran. Ejemplos: acería, laminación de metales, producción de pinturas, producción de PVC, etc.

- **Producción en base a tecnología instalada:**

Se trata de instalaciones que poseen una determinada tecnología instalada y que generalmente reciben pedidos con suministro de semielaborado por parte del cliente, son producciones para terceros en las que generalmente se llevan a cabo procesos o conjuntos de procesos, la planta en particular no fabrica un producto determinado sino que presta un servicio de transformación. Los casos más conocidos son los siguientes:

- κ **Plantas de Tratamientos Térmicos**

- Temple y Revenido
 - Recocido
 - Carbonitrurado
 - Cementación
 - Otros

κ Plantas de Tratamientos Superficiales

- Pintado
- Galvanoplastía
 - Zincado
 - Zincado con acabado dicromato
 - Cobreado
 - Niquelado
 - Otros
- Otros Procesos

κ Tintorerías Industriales

κ Otras Plantas

Las modalidades de programación en estas plantas pueden en definitiva ser el resultado de la múltiples combinaciones que se registran. En el cuadro siguiente se muestran las posibles relaciones que se establecen entre las distintas modalidades y los agrupamientos de las cantidades a producir.

MODALIDAD DE PRODUCCION	CANTIDAD A PRODUCIR		
	UNITARIO	LOTE	GRANDES SERIES
A PEDIDO	SI	SI	SI
PARA STOCK	NO	SI	NO
CAPACIDAD INSTALADA	NO	SI	SI
TECNOLOGIA INSTALADA	NO	SI	SI

Cada planta es un mundo diferente y es posible encontrar todas las variantes que nos imaginemos, se han indicado las relaciones de mayor factibilidad de ocurrencia, eso no quita que en una industria en particular puedan presentarse otras combinaciones o más de una simultáneamente.

Continuando con el capítulo teórico nos ocuparemos del análisis de las situaciones que nos plantea la gestión de la producción en su conjunto como una forma de acercarnos analíticamente al problema de la programación y su repercusión en el piso de la planta cuando bajo cualquiera de las formas clasificadas encaramos producciones de una cantidad dada que se repetirá con una determinada frecuencia o no de acuerdo a cada modalidad.